省________市________学校________姓名________试场________活动证号________

密　封　线　内　不　要　答　题

○//////密○封○装○订○线○//////○//////○//////○//////○//////

绝密★启用前

2025-2026年度世界少年奥林匹克思维能力测评活动

（2026年 1 月）

选手须知：

1.本卷共两部分，第一部分：填空题，共计72分；第二部分：解答题，共计78分。

2.答题前请将自己的姓名、学校、试场、活动证号码写在规定的位置。

3.测评时不能使用计算工具。

4.测评完毕试卷和草稿纸将被收回。

题　号	一	二	总分	核查人
得　分				

六年级试题

（本试卷满分 150 分， 考试时间 90 分钟 ）

得　分	
评卷人	

一、填空题。（每题 6 分，共计 72 分）

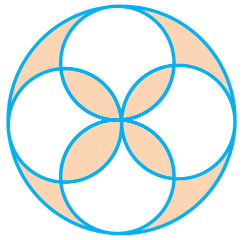
1. 二十四节气是中华优秀传统文化的重要组成部分，2016 年 11 月被正式列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产名录。民间有“数九”习俗：从冬至日起，每九天为一段，依次称为一九、二九……九九。已知 2025 年冬至是 12 月 21 日，2026 年立春为六九的第一天，那么立春是 2026 年 2 月__________日。

2. 《疯狂动物城 2》上映后广受青少年喜爱，小明带了 100 多元钱去影院观影，购买了一张电影票和一瓶饮料。已知电影票价格是他所带总钱数与饮料价格差值的 20%，饮料价格是所带总钱数与电影票价格差值的 5%，且两者价格均为整数元。小明最初带了__________元。

3. 一个分数，如果分子增加 1，它可以约分为$\frac{1}{45}$，如果分母减少 1，它可以约分为$\frac{1}{46}$，这个分数是__________。

4. 我国新型海军舰艇“四川舰”被誉为“准航母”，具备强大的海上作业能力。在一次模拟演训中，甲板需安排 2 架歼-15 有人战机和 2 架“攻击-11”隐身无人机着舰，要求 2 架歼-15 战机必须相邻，2 架无人机顺序可任意。这 4 架飞机共有__________种不同的着舰顺序安排方法。

5. 在一个园艺设计中，有一个半径为 5 米的圆形花坛，花坛内有 4 个大小相同的小圆形装饰区域，小圆形相互交错，形成的图案如图所示，则图中涂色部分的面积为__________平方米。



6. 已知 x,y 满足 $x+[y]=2025,\{x\}+y=20.25$，其中$[x]$表示不大于 x 的最大整数，$\{x\}$表示 x 的小数部分，即$\{x\}=x-[x]$，那么 $x=$__________。

7. 某班 43 名同学围成一圈。由班长起从 1 开始连续报数，谁报到 100，谁就表演一个节目；然后再由这个同学起从 1 开始连续报数，结果第一个表演节目的是小明，第二个演节目的是小强。那么小明和小强之间有__________名同学。

8. 国际青少年科学交流会议于 2025 年 5 月 16 日在土耳其伊斯坦布尔举行，会议北京时间 5 月 16 日 08:00 正式开幕，至 5 月 17 日 15:30 圆满结束。会场某时钟因机械故障，时针每小时比标准时间慢 4 度（分针速度正常），且会议开始时时钟已校准为标准时间。则会议结束时，该故障时钟显示的时间中，时针与分针所成的角是__________度。

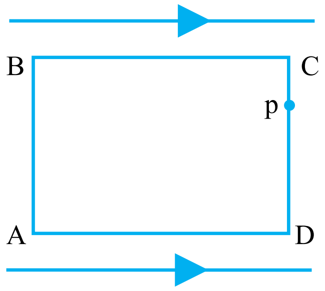
9. 为全面促进消费升级与产业转型，我省设立“设备更新与以旧换新”专项引导资金。这笔资金先按 5:4 的比例分为两部分，占比更大的部分用于“重点行业设备更新贷款贴息”，占比更小的部分用于“消费品以旧换新补贴”；“消费品以旧换新补贴”需进一步在新能源汽车和绿色智能家电两大品类间按 5:3 分配。已知绿色智能家电的补贴金额，比“重点行业设备更新贷款贴息”的资金总额少 2100 万元，那么新能源汽车品类获得的补贴金额是__________万元。

以旧换新

10. 为推进乡村振兴，某自然村通硬化路工程启动，甲、乙、丙三家施工队参与竞标，工程按施工工期计费。已知甲、乙两队合作 10 天竣工，总费用 18000 元；乙、丙两队合作 20 天竣工，总费用 12000 元；甲、丙两队合作 12 天竣工，总费用 15000 元。若仅选一家最快的施工队单独施工，需支付队伍__________元。

11. 金牌健身教练为帮助学员科学减脂，通过数据分析发现：慢跑的减脂效率为 30%，高强度间歇训练的减脂效率为 60%。学员最初按 4:1 的比例分配每周运动时间给两种运动，整体减脂效率达 36%。为让学员更快达成减脂目标，教练计划将整体减脂效率提升至 50%，则此时慢跑和高强度间歇训练的运动时间应按__________的比例分配。

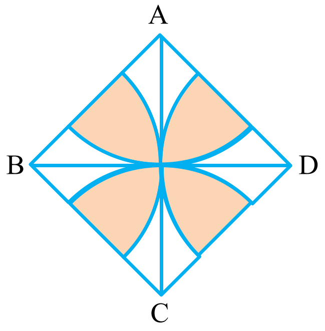
12. 2025 年“金森杯”第十届中国·将乐国际皮划艇马拉松公开赛中，金溪水域赛道为长方形 ABCD，AD=100 米、AB=80 米。水流从左到右速度 1 米/秒，AB、CD 边视为静水。甲乙两名选手从 A 处同时出发，甲顺时针划行，乙逆时针划行，甲静水速度比乙每秒快 1 米。两人第一次相遇于 CD 边的 P 点，且 4CP=CD，那么比赛开始的 5 分钟内，两人共相遇__________次。



得　分	
评卷人	

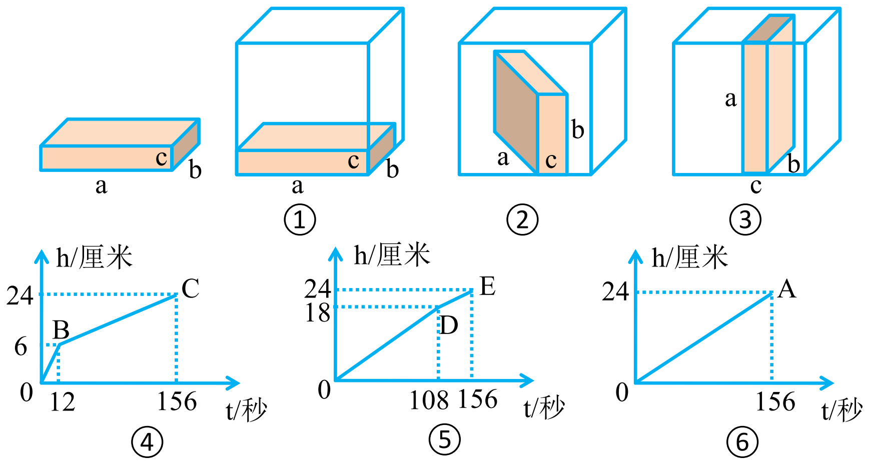
二、解答题。（第13题~16题每题12分，第17题14分，第18题16分，共计78分）

13. 正方形 ABCD 中，AC=4，分别以 A、B、C、D 为圆心，2 为半径画弧，得到如图所示图形，求涂色部分的面积。（π 取 3.14）



14. 芳芳和朋友参与“数学谜题密室”挑战，卡在了最后一关。房间中央的古老木箱上刻着密码提示：密码是一个两位数，将数字 3 放在这个两位数的前面、后面，分别得到两个三位数；在它前后各放一个 3，会得到一个四位数。这两个三位数与四位数的和恰好是 3600，正确的两位数字密码是多少？

15. 小红将下图所示的长方体铁块（a>b>c）放入一正方体水槽内，并以速度 v（单位：立方厘米/秒）匀速向水槽内注水，直到注满水槽为止。石块可以用三种不同的方式完全放入水槽内，如图①～图③所示。在这三种情况下，水槽内的水深 h（厘米）与注水时间 t（秒）的关系如图④～图⑥所示。如果放置 2 块该长方体铁块以同样的速度注水，多少分钟能将正方体水槽注满？



16. A、B、C 三辆汽车以相同的速度同时从甲市开往乙市，开车后 1 小时 A 车出了事故，B 和 C 车照常前进，A 车停车修理半小时后以原速度的 $\frac{4}{5}$ 继续前进，B、C 两车行至距离甲市 200 千米处 B 车出了事故，C 车照常前进，B 车停了半小时后也以原速度的 $\frac{4}{5}$ 继续前进，结果到达乙市的时间 C 车比 B 车早 1 小时，B 车比 A 车早 1 小时，求甲、乙两市的距离为多少千米？

17. 神舟二十一号三位航天员要完成空间站碎片防护装置安装任务，已知张陆工作 15 小时完成 $\frac{1}{4}$ 后，武飞加入一起合作完成了 $\frac{1}{4}$，这时张洪章也加入三人一起做，最后三人合作完成了任务。已知武飞与张洪章工作效率比为 3:5，完成任务过程中武飞与张洪章工作时间比为 2:1，完成这项按照任务一共用多少小时？

18. 课代表薇儿负责将班级同学的成绩录入教学管理系统，每次录入一位同学的成绩后，系统会自动算出当前已登记成绩的平均成绩。她意外发现，每次录完后系统显示的平均成绩均为整数。已知已登记的 5 个成绩按得分升序排列为 73、78、83、87、94，这五个成绩中，她最后登记的是哪一个？

密○封○装○订○线
密　封　线　内　不　要　答　题